

Kolloquium zur Bachelororthesis

Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von Verhalten?

von Meshan Fernando
Matrikelnummer: 617993

Erstgutachter: Dr. phil. Patrick Hedfeld
Zweitgutachter: Prof. Dr. Dieter Litzinger

© FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbH (FOM), Leimkugelstraße 6, 45141 Essen

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und nur für den persönlichen Gebrauch im Rahmen der Veranstaltungen der FOM bestimmt.

Die durch die Urheberschaft begründeten Rechte (u. a. Vervielfältigung, Verbreitung, Übersetzung, Nachdruck) bleiben dem Urheber vorbehalten.

Das Werk oder Teile daraus dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers / der FOM reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dies schließt auch den Upload in soziale Medien oder andere digitale Plattformen ein.

1	Motivation	4
2	Methodik	5
3	Funktionsweise eines KI-gestützten Monitoring-Systems	6
4	Zentrale Ergebnisse	7
5	Kritische Würdigung	8
6	Fazit & Ausblick	9



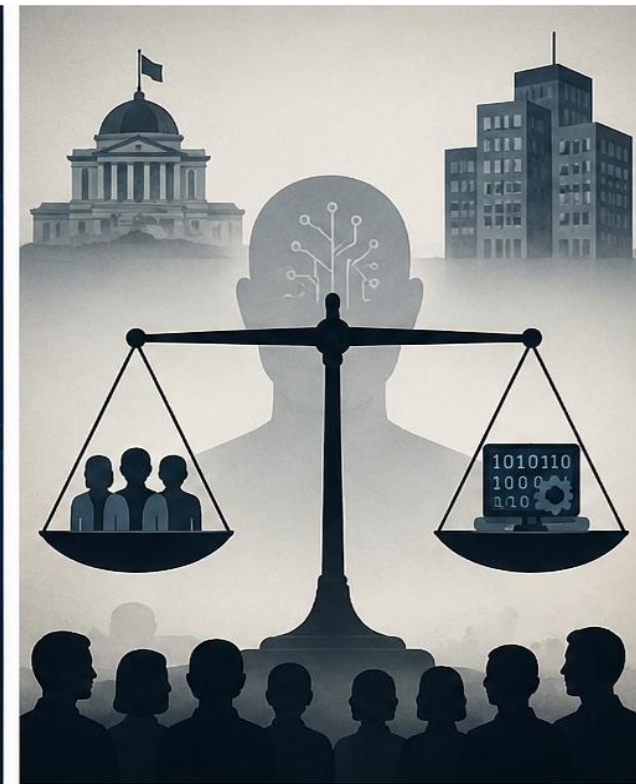
Zunehmende Digitalisierung und datengetriebene Plattformen

- Datengetriebene Plattformen
- Kontinuierliche Datenerfassung



KI analysiert und bewertet menschliches Verhalten

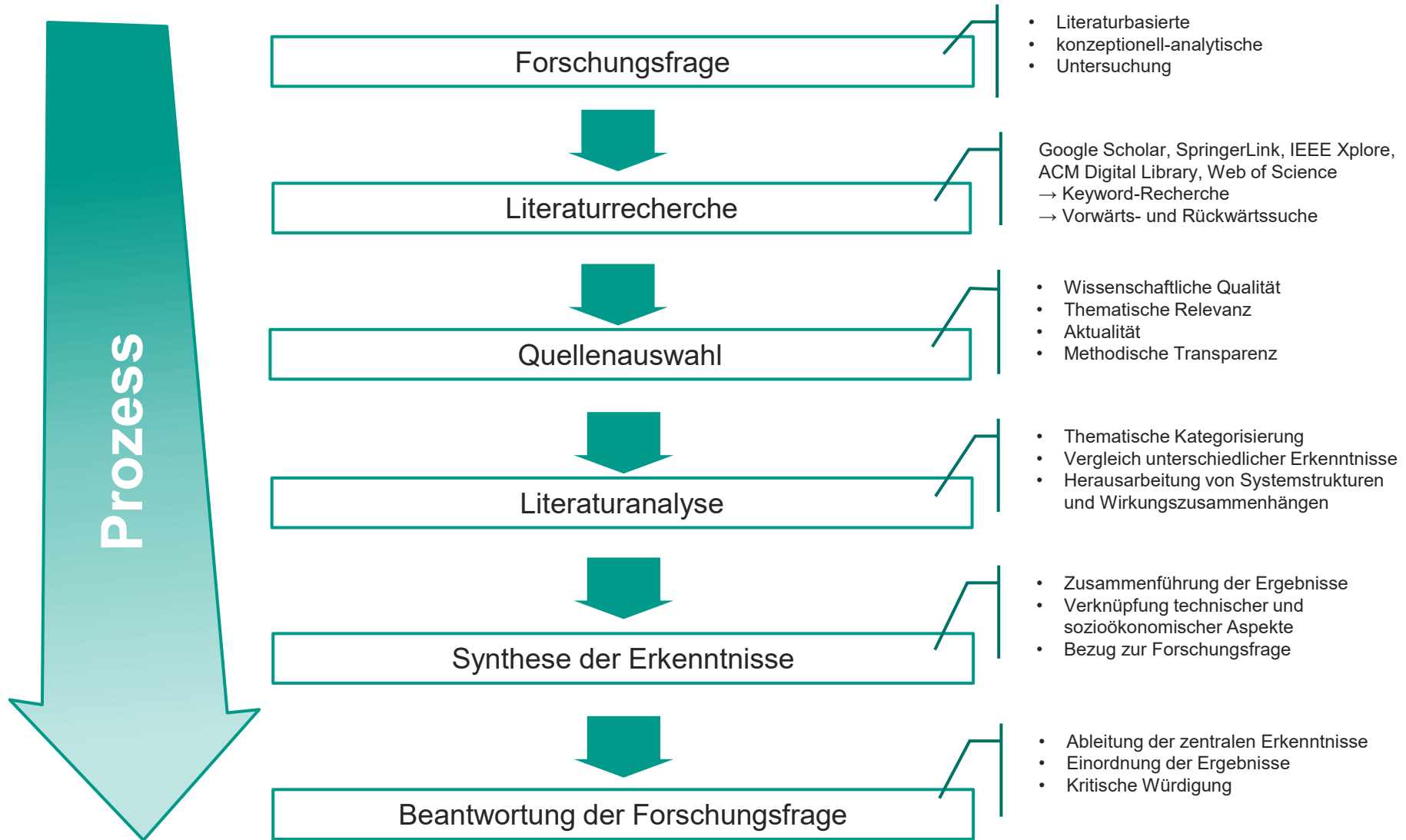
- Analyse von Nutzungsverhalten
- Erkennung von Mustern
- Prognosen und Bewertungen

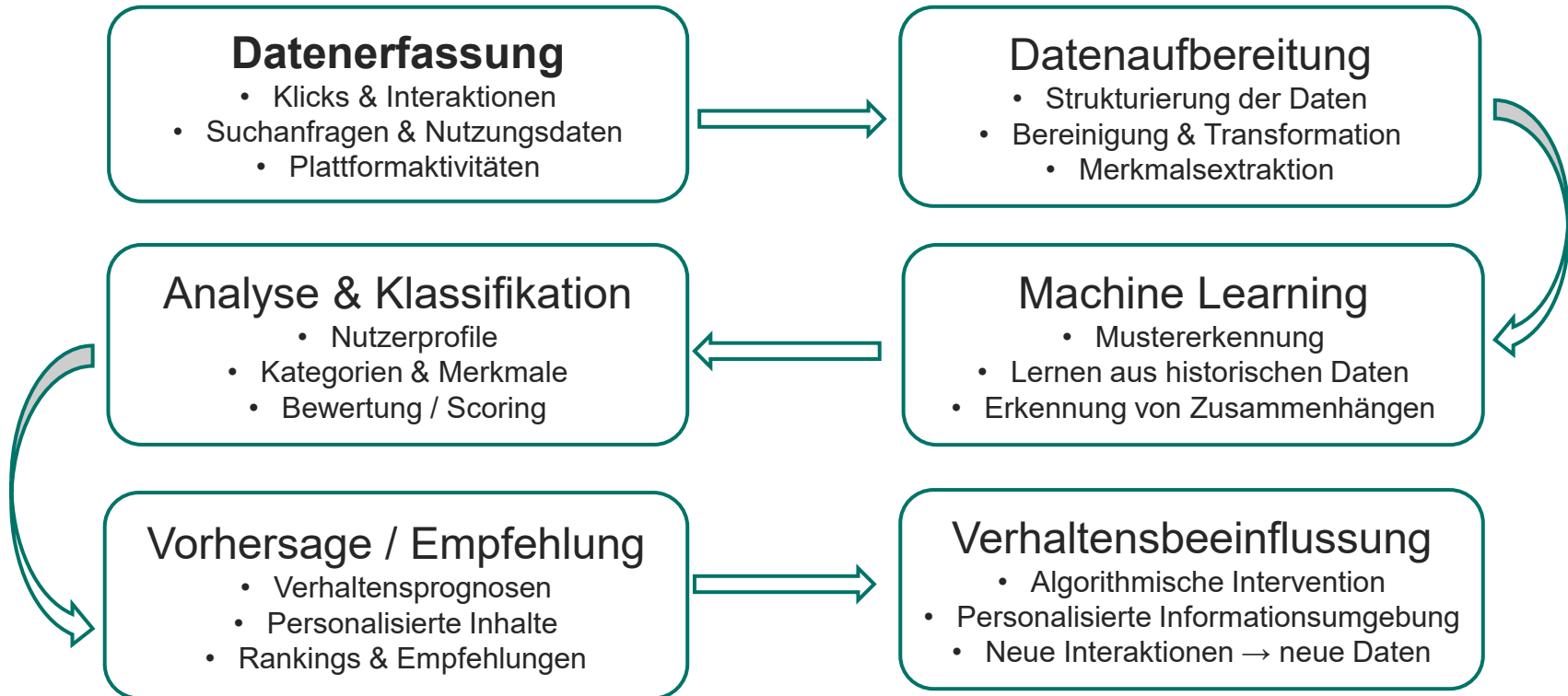


Gesellschaftliche Relevanz algorithmischer Entscheidungen

- Algorithmische Entscheidungen
- Personalisierung und Steuerung
- Transparenz und Kontrolle

Quellen:
Vgl. K. C. Laudon & J. P. Laudon 2018, S. 56–58; Vgl. Zuboff 2019, S. 14–16; Vgl. Kitchin 2014, S. 722.





Quellen:
Vgl. Goodfellow et al. 2016, S. 4–5, 104–105; Vgl. K. C. Laudon & J. P. Laudon 2018, S. 254–255, 259.

Datenbasierte Analyse

- Digitale Verhaltensdaten als Grundlage
- Profilbildung & Merkmalsextraktion
- Erkennung von Verhaltensmustern

Algorithmische Bewertung

- Ranking & Priorisierung
- Scoring & Bewertung
- Verhaltensprognosen

Personalisierung

- Individuelle Empfehlungen
- Personalisierte Informationsumgebungen
- Optimierung von Interaktionen

Verhaltens-Beeinflussung

- Nicht jedes Monitoring beeinflusst Verhalten
- Analyse → Entscheidung
- Entscheidung → Intervention
- Mögliche Beeinflussung des Verhaltens

Zentrale Erkenntnis:

Die Analyse von Verhaltensdaten kann über algorithmische Bewertungen und personalisierte Entscheidungen bis hin zu einer möglichen Verhaltensbeeinflussung führen.

Quellen:
Vgl. Kitchin 2014, S. 722; Vgl. Adomavicius & Tuzhilin 2005, S. 734–735; Vgl. Zuboff 2019, S. 14, 66–68.

Grenzen der technologischen Analyse

- Proprietäre Systeme
- Begrenzte Transparenz

Grenzen der Literaturbasis

- Heterogene Evidenz
- Eingeschränkte Generalisierbarkeit

Methodische Grenzen

- Keine eigenen Primärdaten
- Keine empirische Prüfung der Wirkungszusammenhänge



Konzeptionell erklärungsstark – empirisch begrenzt

Quellen:
Vgl. Pasquale 2015, S. 6–9, 14–15; Vgl. Orben & Przybylski 2019, S. 2, 4–5.

Fazit

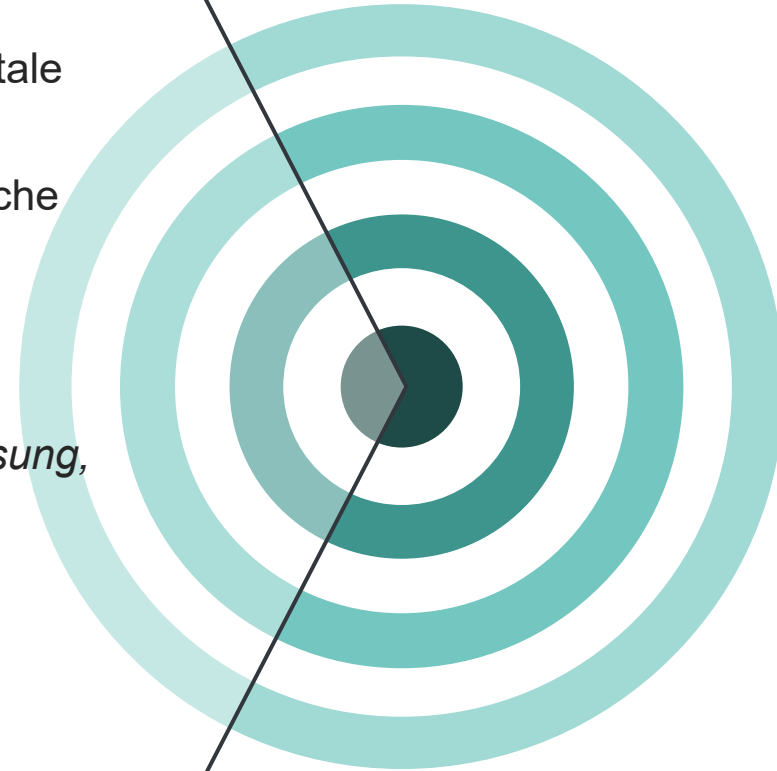
- Daten → Analyse → Bewertung → Entscheidung
- KI-gestützte Monitoring-Systeme lassen sich als digitale Informationssysteme einordnen
- Mögliche Verhaltensbeeinflussung durch algorithmische Interventionen
- Soziotechnische und gesellschaftliche Auswirkungen

Kernaussage:

KI-gestützte Monitoring-Systeme verbinden Datenerfassung, Analyse und algorithmische Entscheidungsfindung und können dadurch Verhalten datenbasiert beeinflussen.

Ausblick

- Mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit
- Weiterentwicklung von Governance und Regulierung
- Empirische Untersuchung konkreter Systeme



A blurred background image of two business professionals shaking hands in an office setting. The image is overlaid with a light blue grid pattern. Several circular icons are scattered across the image: a person in a hard hat at the top center, a person in a suit at the top right, a person in a hard hat at the bottom center, a person in a hard hat at the bottom left, and a person in a hard hat at the bottom right. The text "Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Haben Sie noch Fragen?" is centered in a bold, teal font.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie noch Fragen?